

Protocole OSPF

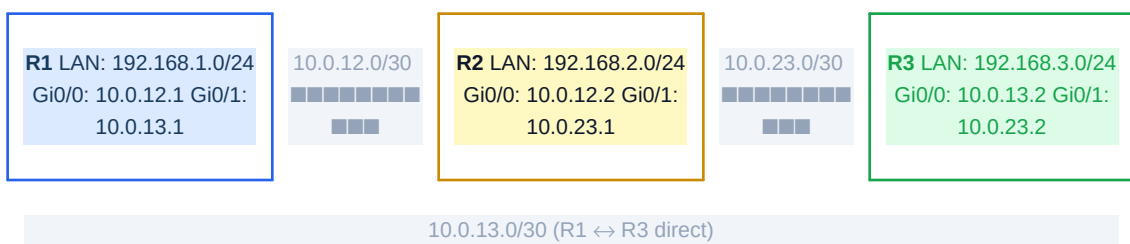
Lirone Addad

C'est quoi OSPF ?

OSPF c'est un protocole de routage dynamique. Les routeurs s'échangent des infos pour se construire une carte du réseau et choisir automatiquement le meilleur chemin. Contrairement à RIP, OSPF utilise le coût des liens et converge beaucoup plus vite.

Topologie Packet Tracer

On a 3 routeurs reliés entre eux, chacun avec un réseau local.



Plan d'adressage

Routeur	Interface	Adresse IP	Réseau LAN
R1	Gi0/0	10.0.12.1/30	192.168.1.0/24
R1	Gi0/1	10.0.13.1/30	—
R2	Gi0/0	10.0.12.2/30	192.168.2.0/24
R2	Gi0/1	10.0.23.1/30	—
R3	Gi0/0	10.0.13.2/30	192.168.3.0/24
R3	Gi0/1	10.0.23.2/30	—

Config de R1

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# end
R1# write memory
```

Config de R2

```
R2# configure terminal
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface GigabitEthernet0/2
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# end
R2# write memory
```

Config de R3

```
R3# configure terminal
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)# ip address 10.0.13.2 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
R3(config)# interface GigabitEthernet0/1
R3(config-if)# ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
R3(config)# interface GigabitEthernet0/2
R3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R3(config-router)# end
R3# write memory
```

Test

On ping depuis R1 vers le LAN de R3 pour vérifier que OSPF a bien appris les routes.

```
R1# ping 192.168.3.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
```

✓ Les routeurs se connaissent et les routes sont bien distribuées.

```
R1# show ip route ospf
0 192.168.2.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, GigabitEthernet0/0
0 192.168.3.0/24 [110/2] via 10.0.13.2, GigabitEthernet0/1
0 10.0.23.0/30 [110/2] via 10.0.12.2, GigabitEthernet0/0
```

✓ R1 connaît bien tous les réseaux via OSPF.

Conclusion

OSPF permet aux routeurs de partager automatiquement leurs routes. Il suffit de déclarer les réseaux avec la commande network et le masque générique. Tous les routeurs doivent être dans la même area 0 pour une topologie simple.